

考题汇总

2026 年 5 月 21 日

制造工程基础 - 题库整理（按题型/题号，含参考答案）

> 用于刷题复习：按题型/题号整理历年考题，并补充参考答案与计算步骤。> 更新日期：2026-05-21

0.1 使用说明

- 关键公式统一用 ... 标记，在 PDF 中显示红色。
- 计算题优先掌握“通法公式 + 代入流程 + 结果解释”。

0.2 简答与综合题

0.2.1 第 1 题（工艺路线与工序尺寸）

22/2020/2017 高频

- 题目：查表确定经济精度、粗糙度、余量、工序尺寸并拟定工艺路线。
- 参考答案要点：
- 路线先粗后精，热处理与精加工顺序不能错。
- 轴类常见路线：粗车 → 半精车 →（热处理）→ 粗磨 → 精磨。
- 工序尺寸计算按“终加工尺寸反推前序尺寸”。
- 核心：公差方向别写反（轴一般向负偏差控制，孔按配合要求）。

0.2.2 第 2 题（切断刀/切削几何）

24/2022/2020 高频

- 题目：切深、切速、进给速度，工作前角后角，剖面示意，变形表示。
- 参考答案要点：

- 切削速度： $v = \pi dn/1000 \text{ (m/min)}$ 。
- 进给速度： $v_f = f \cdot n \text{ (mm/min)}$ 。
- 切深（外圆车削）： $a_p = (D - d)/2$ 。
- 工作角由安装与运动叠加，图上要标：工作基面、工作切削平面、工作主剖面。
- 变形表示：剪切角、变形系数、剪应变（任选一种推导）。

0.2.3 第 3 题（刀具材料/刀具磨损）

25/2024/2020 高频

- 参考答案要点：
- 45 钢精加工常选 YT 类（或涂层硬质合金）而非 YG3（YG 更偏铸铁）。
- 前刀面月牙洼磨损：高温扩散/粘结；后刀面磨损：摩擦磨损。
- 刀具寿命对切削速度最敏感（在多数工况下）。

0.2.4 第 4 题（基准/同轴度）

2020/2017

- 参考答案要点：
- 保同轴度优先采用统一精基准或互为基准策略。
- 避免基准多次转换引入累积误差。

0.2.5 第 5 题（定位方案与定位误差）

22/2020/2017 高频

- 参考答案要点：
- 先做自由度分析，判断欠定位/过定位。
- 定位误差来源：基准不重合误差 + 基准位移误差。
- V 型块题常需分尺寸分别算误差，再与公差带比较判定是否可行。

0.2.6 第 6 题（工艺系统刚度/复映误差）

2025/2024/2022/2017

- 参考答案要点：
- 工艺系统等效刚度： $1/k = 1/k_m + 1/k_t + 1/k_g + 1/k_j$ （机床/刀具/工件/夹具）。
- 复映误差与系统刚度、切削力变化相关；减小复映误差可增刚度、降切削力波动、优化装夹。

0.2.7 第 7 题（砂轮硬度/粒度选择）

2025/2024/2022

- 参考答案要点：
- 工件越硬，砂轮通常选越软（利于自锐）。
- 精加工选更细粒度；粗加工选较粗粒度提高效率。

0.2.8 第 8 题（工艺能力系数与合格率）

2024/2022/2020 高频

- 参考答案要点：
- $C_p = (USL - LSL)/(6\sigma)$ 。
- 若过程偏心再看 C_{pk} 。
- 合格率/废品率通过标准正态分布表按 z 值查得。

0.2.9 第 9 题（装配尺寸链：修配法/分组互换法）

2024/2022/2020 高频

- 参考答案要点：
- 先画尺寸链，判增减环，确定封闭环。
- 修配法：计算最大/最小修配量并保证可实施。
- 分组互换法：在加工经济精度下通过分组确保装配配合区间。

0.3 计算题（完整过程）

0.3.1 第 1 题工艺能力系数 + 合格率（模板）

- 已知：规格上下限 USL, LSL ，均值 μ ，标准差 σ 。
- 步骤：
- 计算公差带宽 $T=USL-LSL$ 。
- 算工艺能力 $C_p = T/(6\sigma)$ 。
- 计算上下侧标准化值： $z_u = (USL - \mu)/\sigma, z_l = (LSL - \mu)/\sigma$ 。
- 查表得 $P(X \leq USL)$ 与 $P(X \leq LSL)$ ，合格率为
- $P_{ok} = P(LSL \leq X \leq USL) = \Phi(z_u) - \Phi(z_l)$ 。
- 可修复/不可修复废品率按题目定义区分左右超差侧。

0.3.2 第 2 题切断刀切削参数（模板）

- 已知主轴转速 n 、直径 d 、进给量 f 。
- 计算：
- $v = \pi dn/1000 \text{ (m/min)}$
- $v_f = fn \text{ (mm/min)}$
- $a_p = (D - d)/2$
- 工作前后角依据刀具安装位置与速度方向在工作剖面内几何求得。

0.3.3 第 3 题理论表面粗糙度（模板）

- 车削理论粗糙度近似：
- $R_a \approx f^2/(32r_\epsilon)$ （或按课堂指定公式）。
- 对比实际粗糙度差异原因：积屑瘤、振动、刀具磨损、材料塑性变形等。

0.3.4 第 4 题装配尺寸链（模板）

- 封闭环关系： $A_0 = \sum A - \sum A$ 。
- 极值法：
- $A_{0max} = \sum A_{max} - \sum A_{min}$
- $A_{0min} = \sum A_{min} - \sum A_{max}$
- 修配量区间据此求最大/最小修配量。

0.4 按年份索引（刷题入口）

0.4.1 2025

- 工序尺寸查表、45 钢粗加工刀具选择与切除率、粗糙度对比、复映误差、工艺能力、定位误差、切断刀工作角、修配法尺寸链。

0.4.2 2024

- 与 2020 题型相似但更综合：切削三要素、磨削参数、定位误差、工艺能力、工艺尺寸链、装配尺寸链读图。

0.4.3 2022

- 高频覆盖面最全：工艺路线、切削参数、细长轴问题、复映误差、切断刀角度、尺寸链、分组互换法、工艺能力。

0.4.4 2020（完整卷）

- 最佳真题模板卷：9 道大题覆盖课程主干知识点。

0.4.5 2017（扫描卷）

- 同轴度、定位分析、圆度误差、粗糙度验算、分组装配/统计装配。

0.5 2025 超声类图片说明（本课程通常无此题）

- 制造工程题库暂无“超声检测读图”类题干，默认不插图；若你指定某题配图，我可按题号强绑定插图并输出到 PDF。

0.6 年份缺失说明

- 2017 部分内容来自扫描件与回忆，个别数字建议以原卷复核。

0.7 作业融合增补（来自制造工程基础 A/作业，已忽略调研）

0.7.1 A. 切削力与功率计算（作业 2）

- 题型定位：对应期末“切削三要素/刀具选择/功率校核”综合题。
- 常用模型：
 - $F_c = C_{Fc} a_p \hat{x}_{Fc} f \hat{y}_{Fc} v_c \hat{n}_{Fc} K_{Fc}$
 - $P_m = F_c v_c / (60 \times 1000) \text{ (kW)}$
 - $v_c = \pi d n / 1000, v_f = f n$
- 校核逻辑：先算主切削力与功率，再除传动效率比较电机额定功率；不足则降速/降进给/分层走刀。

0.7.2 B. 参数优化（作业 2）

- 题型定位：对应“生产率优化/参数约束设计”题。
- 优化目标（最小工时）：
 - $t = t_c + t + \frac{t_g}{T}$
- 常见约束：主轴功率、进给功率、主轴转速上限、进给速度上限、切深上限、刀具直径上限。
- 刀具寿命可用泰勒型关系建立约束，最后做可行域内参数组合比选。

0.7.3 C. 定位自由度分析（作业 5 + 定位误差与自由度分析）

- 题型定位：对应“定位方案判断、欠定位/过定位、改进设计”大题。
- 标准流程：
 - 先判断加工应限制哪些自由度（通常 5 或 6）。
 - 再逐一拆解定位元件限制自由度，检查重复限制与缺失限制。
 - 给出改进：释放重复自由度/补足缺失自由度。
- 核心误差关系：
 - $\delta_g = \delta_A + \delta_B$
 - V 型块定位（典型式之一）：
 - $\delta_g = \frac{\delta_p}{2} \left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1 \right)$ （按具体尺寸定义选用对应公式）

0.7.4 D. 作业题可直接复用到刷题的“标准答题骨架”

- 1) 写清题型归属（工艺路线/切削力/定位误差/尺寸链/工艺能力）
- 2) 列核心公式（红色）
- 3) 列已知-求解-代入-结果-工程判断（是否满足公差/功率/工艺可行性）
- 4) 给改进方案（至少 2 条）

0.7.5 E. 本轮融合范围说明

- 已融合：作业 2、作业 5、定位误差与自由度分析（md）。
- 已忽略：调研作业（按你的要求）。